

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

SPARC

O presente documento tem como objetivo descrever e justificar decisões técnicas e arquiteturas, bem como o bom uso das tecnologias aplicadas no projeto.

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O Sparc é uma aplicação em desktop que tem como objetivo análise e simulação de consumo energético residencial e comercial. O usuário cadastra dispositivos e informa consumo energético de cada, podendo verificar o consumo diário e mensal de maneira simples. O mais interessante são os cenários, em que o usuário pode comparar diferentes situações e acompanhar o gráfico em relação ao tempo para verificar quando e se um investimento em novos aparelhos compensaria para ele.

O problema que o Sparc tenta resolver é a complexidade na tomada de decisão e também visualização clara do que realmente está causando gastos, dando controle e clareza para o usuário.

Como bibliotecas, usamos principalmente PyQt6 para interface do desktop. Numpy para cálculos vetorizados, Matplotlib para gráficos, Pandas para manipular estruturas tabulares.

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de dispositivos (nome, potência em W, horas de uso por dia)

RF02 — Edição de dispositivos diretamente na tabela (duplo clique)

RF03 — Remoção de dispositivos por linha da tabela

RF04 — Cálculo de consumo individual: kWh/dia e kWh/mês por dispositivo

RF05 — Cálculo do consumo total do ambiente

- RF06 — Simulação e comparação de cenários criados pelo usuário
- RF07 — Gráficos de barras de consumo por dispositivo
- RF08 — Análise de eficiência com sugestões de otimização por nível de consumo
- RF09 — Custo estimado em R\$ com tarifa configurável (padrão R\$ 0,60/kWh)
- RF10 — Classificação por nível de consumo: Alto ($\geq 30\%$), Médio ($\geq 15\%$), Baixo ($< 15\%$)
- RF11 — Salvar sessão em CSV ou JSON (menu Sessão > Salvar sessão)
- RF12 — Carregar sessão de CSV ou JSON (menu Sessão > Carregar sessão)
- RF13 — Cadastro de preço de compra e parcelamento por dispositivo
- RF14 — Cálculo do ponto de equilíbrio financeiro (break-even) entre dois cenários
- RF15 — Gráfico de custo acumulado ao longo de 60 meses com marcação do break-even

2.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Cálculos concluídos em menos de 200 ms para até 50 dispositivos
- RNF02 — Interface atualizada em menos de 1 segundo após qualquer alteração
- RNF03 — Todas as funcionalidades acessíveis em no máximo 3 cliques da tela inicial
- RNF04 — Precisão: erro máximo de 0,01 kWh por dispositivo, 2 casas decimais
- RNF05 — Sem coleta ou transmissão de dados pessoais

3. ARQUITETURA

Adotamos uma arquitetura Hexagonal, organizada em três camadas:

- **Core:** contém apenas as regras de negócio estabelecidas, nenhuma dependência a interface, arquivos ou os frameworks.
- **Ports:** interfaces abstratas que definem contratos entre o Core e o mundo externo. Garantem que adapters possam ser desktop, web, etc., sem alterar a lógica de negócio.

- **Adapters**: implementações concretas dos ports, conectando eles as tecnologias usadas (no caso PyQt6, Matplotlib, export de arquivos).

4. IMPLEMENTAÇÃO

Disponho aqui como foram organizados os arquivos para facilitar a procura de alguma implementação no código.

4.1 sparc-core/core/

Núcleo do domínio. Contém toda a lógica de negócio da aplicação, definindo as entidades do sistema.

4.2 sparc-core/ports/

Define os contratos abstratos que separam o core dos adapters. Permitindo que os adapters decidam como implementar.

4.3 sparc-core/adapters/

Implementações concretas dos ports de dados e visualização. Conectam o core a tecnologias específicas respeitando os contratos definidos nos ports.

4.4 sparc-ui/

Ponto de entrada da aplicação. Configura o sys.path para que os módulos do core sejam resolvidos corretamente e inicializa a janela principal via importlib, evitando colisão de nomes entre os pacotes sparc-core e sparc-ui.

4.5 sparc-ui/adapters/

Adapter da interface gráfica. Implementa a janela principal, instancia e conecta todas as abas, gerencia o menu de sessão e mantém compartilhamento entre as abas.

4.6 sparc-ui/tabs/

Cada arquivo corresponde a uma aba da interface. Juntos, cobrem os quatro fluxos principais da aplicação: cadastro de dispositivos, visualização de consumo, análise de eficiência e comparação de cenários com cálculo de break-even.

5. STACK TECNOLÓGICA

- Python 3.10+
- PyQt6 6.x — framework de interface gráfica desktop multiplataforma
- Matplotlib — renderização de gráficos (backend QtAgg para integração PyQt)
- NumPy — operações vetorizadas para cálculos de consumo

5.1 Instalação

Pré-requisito: Python 3.10 ou superior instalado.

5.1.1 Instalar dependências

- `pip install -r requirements.txt`

5.1.2 Executar

- `python sparc-ui/main.py`